

摘要：

2022年车规芯片缺货潮后，行业经历两年深度下行，至2026年下半年去库存周期走向尾声，补库周期正式启动。海外头部厂商营收回暖，库存回落健康区间，芯片交付周期拉长、涨价落地，五大维度验证上行周期确定性。本轮复苏呈结构性分化，碳化硅、高压IGBT等第一梯队强势上行，高端MCU与车载存储温和修复，低压MOS等平稳震荡。

2022年全球车规芯片一芯难求的缺货潮还历历在目，短短两年行业便步入深度下行阶段。**来到2026年下半年，产业拐点信号持续显现**，海外头部半导体厂商财报普遍回暖，产业链库存回落至健康水平，Tier1零部件厂商订单稳步修复。叠加AI算力持续抢占8英寸成熟制程产能，800V高压平台、高阶智驾车型加速渗透，**持续两年的去库存周期已经走到尾声**。

德意志银行，伯恩斯坦等海外投行给出最新研判，2026年下半年汽车半导体进入结构性上行通道。**本轮复苏不会复刻2022年全品类普涨的局面，产业链景气分化会成为主要特征**。周期修复叠加电动化，智能化的产业升级，全新的产业上行周期已经拉开帷幕。

去库存走向收尾，补库周期正式启动

2020至2022年，全球晶圆产能紧张叠加新能源汽车快速爆发，汽车行业深陷缺芯困境，不少主机厂因为芯片断供减产甚至停工。面对供应链风险，整车厂，博世，大陆等Tier1零部件企业开启超额备货，原本3个月的芯片备货周期被拉长至6个月以上。分销商也大量囤积通用MCU，低压MOS，车载电源芯片，行业库存周转天数大幅走高，恩智浦，意法半导体，英飞凌等头部厂商库存天数峰值突破200天。**大量前置订单透支未来市场需求，为后续两年的行业下行埋下伏笔**。

2023年行业拐点出现，全球新能源车补贴逐步退出，终端购车需求回归理性。欧美电动车销量增速放缓，国内车市开启价格战，整车厂主动压缩生产排产，前期累积的芯片库存进入持续消化阶段。与此同时消费电子市场持续低迷，消费端MCU与模拟芯片需求萎缩，原本供给消费电子的8英寸成熟制程产能向外溢出，车规通用芯片供给变得充足，产品价格大幅下行。8位基础车身MCU，低压MOS最大跌幅超30%，意法半导体STM32通用系列价格较高峰期缩水七成，分销商拿货意愿走低，全行业被动去库存就此开启。

面对库存积压带来的经营压力，**海外IDM大厂下调晶圆稼动率，压缩8英寸代工订单，暂缓产线扩产**。瑞萨，安森美关停部分老旧SiC产线，国内功率半导体厂商产能利用率同步下滑，企业业绩普遍承压。

判断周期转向不能只看单一产品价格涨跌，**整车厂库存，Tier1订单，芯片交付周期，厂商营收，原厂涨价信号五大维度已经形成正向闭环**，验证2026年下半年上行周期的确定性。

产业链库存水位回归健康区间，前期积压货源基本出清。2026年第一季度，英飞凌，恩智浦五大车规半导体龙头库存周转天数从200天以上的高点回落至120-140天，Tier1供应商库存销售比下降到12.2%，回到安全阈值。国内分销渠道车载功率器件，NOR Flash仅剩余1-2个月备货，缓冲库存基本耗尽。欧美主流车企芯片库存维持在40天上下，贴近正常水平，压库清货的弱势局面结束。受AI算力抢夺成熟制程，芯片存在再次紧缺的市场预期影响，车企开始补充战略库存。

订单与企业营收同步拐头向上，连续两个季度实现正向增长。伯恩斯坦统计显示，2026年第一季度全球汽车半导体行业营收同比上涨11%，第二季度环比再度提升5%，复苏态势稳步抬升。

企业层面，恩智浦第二季度汽车业务营收19.38亿美元，同比增长12%，汽车业务收入占比稳定在56%。意法半导体汽车板块营收增速26%，瑞萨汽车业务增速24.8%，德州仪器车载模拟芯片订单回暖，海外头部企业汽车业务全部走出负增长。国内市场，斯达半导体，士兰微车载IGBT订单环比改善，车载NOR Flash出货连续三个月走高，上下游需求传导通畅。

芯片交付周期拉长，是供需收紧最直观信号。下行周期中车规IGBT，MOS交付周期仅8—12周，现货供给充足。截至2026年8月，主流车规功率器件交付周期拉长至30周以上，碳化硅主驱模块超过40周，部分订单需要等待半年交付。原厂普遍执行配额供货，现金锁货，签订长期预定订单成为行业常态。高端32位域控MCU交付周期达到28周，车载NOR Flash货源紧张，只有低端8位MCU供给依旧宽松，品类之间景气差距明显。

行业涨价已经落地，年内第二轮调价覆盖多数车载芯片品类。7月英飞凌率先开启第二次调价，车规IGBT，高压MOS，车载电源管理芯片涨价10%-20%。意法半导体，安森美，德州仪器跟进上调车载模拟与信号链芯片价格，国内斯达半导，扬杰科技，芯联集成车规功率器件上调10%-25%。本轮涨价不是单纯转嫁生产成本，而是供需反转带来的必然结果。德州仪器在财报电话会提到，汽车客户库存已经压到低位，终端需求小幅回暖就会触发大规模补采，下半年涨价动能还会持续释放。

细分赛道景气分化，三大梯队格局显现

本轮汽车半导体复苏最大特点就是结构性分化，不会重现2022年全品类普涨行情。按照景气程度可以划分成三大梯队，分化背后来自800V高压平台，高阶智驾，基础车身电子的需求差异，也体现国内车载芯片本土化推进节奏。

第一梯队为碳化硅，高压IGBT，车载电源模拟芯片，整体保持强势上行。碳化硅是本轮上行周期核心领涨品类，核心驱动力来自800V高压快充平台普及。传统400V新能源车功率半导体单车价值约200-300美元，升级到800V平台之后直接提升至700-1000美元。主驱逆变器，车载OBC，DC-DC电源系统大规模使用SiC器件，帮助整车降低损耗，提升充电速度，优化能耗表现。2026年国内800V新车全年销量有望突破400万辆，800V车型内部SiC主驱渗透率达到77%。1-5月国内新能源车SiC整体搭载率来到30.9%，全年车载SiC市场增速预计超32%。全球6英寸车规SiC衬底产能已经打满，头部企业订单排期延续到2027年，Wolfspeed，英飞凌相关产品持续供不应求。国内斯达半导，比亚迪半导体SiC模块完成批量装车，迎来产能释放窗口。叠加储能，工业光伏的外部需求，SiC供需缺口持续扩大，价格稳步上行。

高压IGBT紧随碳化硅同步走强，混动车型放量进一步打开需求空间，纯电与混动共同拉动电控IGBT需求。2026年国内车载IGBT市场规模有望突破157亿元，同比增长22.3%。英飞凌，安森美掌握高端产能优先供给海外车企，国内自主品牌加大本土厂商采购比例，功率半导体本土化加速落地。车载高压电源管理PMIC，隔离模拟芯片受益整车功耗提升，域控制器大规模普及，交付周期持续拉长，涨价幅度在模拟芯片中处于靠前位置。

第二梯队包含高端32位车规MCU，车载NOR Flash，车载DRAM，整体处于温和修复状态。MCU赛道内部两极分化十分突出，低端8位车身控制MCU供给过剩，价格承压，国内厂商同质化竞争激烈。座舱域，智驾域，动力域使用的高端32位MCU需求向好，恩智浦，意法半导体高端MPU单品单价超过60美元。同时8英寸产能被AI算力持续挤占，供给持续收紧，价格逐步企稳回升。兆易创新，芯海科技本土32位车规MCU陆续通过车企认证，切入整车供应链承接海外溢出订单。

车载存储芯片迎来明显回暖，已经成为车企当下主要成本压力来源。高阶自动驾驶需要大容量存储与算力缓存配套，NOR Flash用来存储座舱与自动驾驶程序，车载DRAM保障域控制器算力稳定运行。AI产业抢占成熟闪存产能，三星，铠侠缩减55nm以上NOR成熟制程产能，资源向

HBM，高端NAND倾斜。车载NOR合约价上半年累计涨幅突破100%，上涨趋势在下半年延续。小鹏，理想供应链相关人员公开提示，下半年车载存储供货满足率不足50%，车企只能通过锁价，长单锁定供货，存储芯片已经成为继功率器件之后又一紧缺元器件。

第三梯队是低压MOS，基础车身元器件，通用分立器件，整体维持平稳震荡。这类产品技术门槛相对较低，全球供给充足。经过两年去库存，渠道备货充裕，需求跟随整车销量小幅波动，不会出现大规模缺货与涨价，属于车企控制硬件采购成本的缓冲板块。

增长逻辑发生切换，成长空间持续拓宽

本轮上行周期和2022年单纯依靠整车销量拉动的行情有本质区别。全球新能源车销量增速已经放缓，欧洲渗透率提升节奏放缓，国内车市进入存量竞争，但单车半导体搭载价值持续提升。软件定义汽车，整车电子电气架构转型是行业核心增长主线，可以对冲整车出货量波动带来的需求扰动。

传统分布式电子架构向域控制器，中央计算平台迭代。整车电子系统从数十个独立ECU精简为动力域，座舱域，智驾域三大计算单元。单颗芯片算力，存储，接口规格大幅提升，芯片物理数量有所下降，但单车半导体价值明显抬升。高阶自动驾驶落地带动激光雷达，毫米波雷达，车载以太网，高清摄像头配套芯片上车，单车芯片价值对比传统燃油车提升3-5倍。

多元应用场景打开行业天花板。商用车电动化，无人配送车，港口矿区特种车辆逐步落地，带动功率器件，MCU需求扩张。6G车载通信，车路协同进入预商用，车载高速光互联小规模装车，磷化铟光芯片，车载以太网芯片带来全新增量。行业增长不再单一依赖私人乘用车，需求结构更加稳健。

国内产业链依托本土整车市场，迎来车载芯片本土化黄金窗口。功率半导体领域，斯达半导体，时代电气，比亚迪半导体占据国内车载IGBT，SiC主要份额。MCU赛道兆易创新，乐鑫科技持续推进车规产品认证。车载NOR存储方向兆易创新，普冉科技产品持续放量。上游制造，封测，设备材料产业链协同完善，本土供应链抗周期能力不断增强。

同时行业也面临多重潜在风险，会制约上行节奏。第一是终端消费复苏不及预期，如果国内价格战持续，欧美新能源车需求回落，车企补库节奏会被拖慢，上行周期拉长，高端芯片涨价幅度收窄。其次SiC产能集中投放存在远期过剩风险，2027年海内外多条6英寸，8英寸SiC衬底产线完成爬坡，低端SiC器件有可能出现供给过剩，价格下行。另外如果AI算力资本开支阶段性收缩，8英寸晶圆产能会部分回流汽车领域，车规芯片紧缺程度边际缓和。海外大厂新建8英寸高压功率产线逐步投产，两年后供给压力会逐步释放，打破当前紧平衡格局。

短期看2026年下半年至2027年上半年，整车补库完整落地，8英寸成熟制程紧张格局难以快速缓解，SiC，高压IGBT，高端车规MCU，车载存储维持量价齐升，行业全年营收有望实现双位数增长。中期随着全球晶圆，SiC新产能释放，供需从紧缺转向稳健平衡，增长主线切换到800V高压平台，高阶智驾带来的单车电子价值提升。**行业周期性波动减弱，成长性特征进一步凸显。**

本文来源：[半导体产业纵横](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

87 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论